

LET'S
ROCK

THE
FUTURE

Prof. Dr. Marcus Grilo

FIAP

GRADUAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS E ON-LINE



Prof. Dr. Marcus Grilo



Ciência da Computação

Computer Organization and Architecture



Prof. Dr. Marcus Grilo



<https://www.linkedin.com/in/marcus-grilo/>



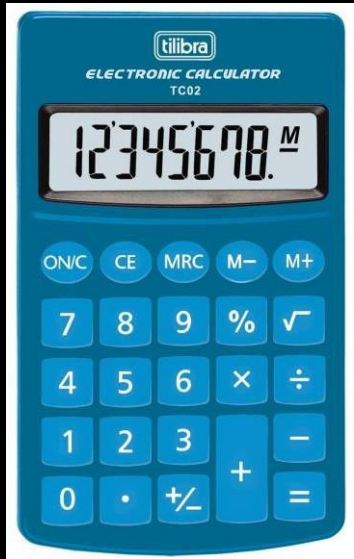
profmarcus.grilo@fiap.com.br

Sistemas de Numeração

- Para o computador, tudo é representado através de **números**.
- **Computador Digital**: Normalmente a informação a ser processada é de forma numérica ou texto, codificada internamente através de um código numérico.
- Em sistemas digitais o sistema de numeração **binário** é o mais importante, já fora do mundo digital o sistema **decimal** é o mais utilizado;
- Para a representação de números binários grandes utilizamos o sistema **hexadecimal**.

Sistemas de Numeração

- **Necessidade de conversão:** por exemplo, em uma calculadora comum digita-se os valores em decimal e este valor é convertido em binário para o processamento.



$$\begin{aligned}10 \times 5 &= \\1010 \times 101 &= \\110010 &= 50\end{aligned}$$

Sistemas de Numeração

- Resumo dos Sistemas

Sistema	Base	Algarismos
Binário	2	0 e 1
Octal	8	0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Hexadecimal	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B , C,D,E,F

Conversão entre Sistemas

- **Conversão Binário -> Decimal**

- Devemos considerar os valores posicionais na base 2 e fazer a soma das potências dos bits em “1”:

$$11011_{(2)} = (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

$$11011_{(2)} = 27_{(10)}$$

Conversão entre Sistemas

- **Conversão Octal -> Decimal**

- Assim como fizemos no Sistema binário também utilizamos os valores posicionais:

- Ex1:

$$372_{(8)} = (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (2 \times 8^0)$$

$$372_{(8)} = 192 + 56 + 2$$

$$372_{(8)} = 250_{(10)}$$

- Ex2:

$$24,6_{(8)} = (2 \times 8^1) + (4 \times 8^0) + (6 \times 8^{-1})$$

$$24,6_{(8)} = 16 + 4 + 0,75$$

$$24,6_{(8)} = 20,75_{(10)}$$

Conversão entre Sistemas

- **Conversão Hexadecimal -> Decimal**
- Assim como fizemos no Sistema binário também utilizamos os valores posicionais:

- Ex1:

$$356_{(16)} = (3 \times 16^2) + (5 \times 16^1) + (6 \times 16^0)$$

$$356_{(16)} = 768 + 80 + 6$$

$$356_{(16)} = 854_{(10)}$$

- Ex2:

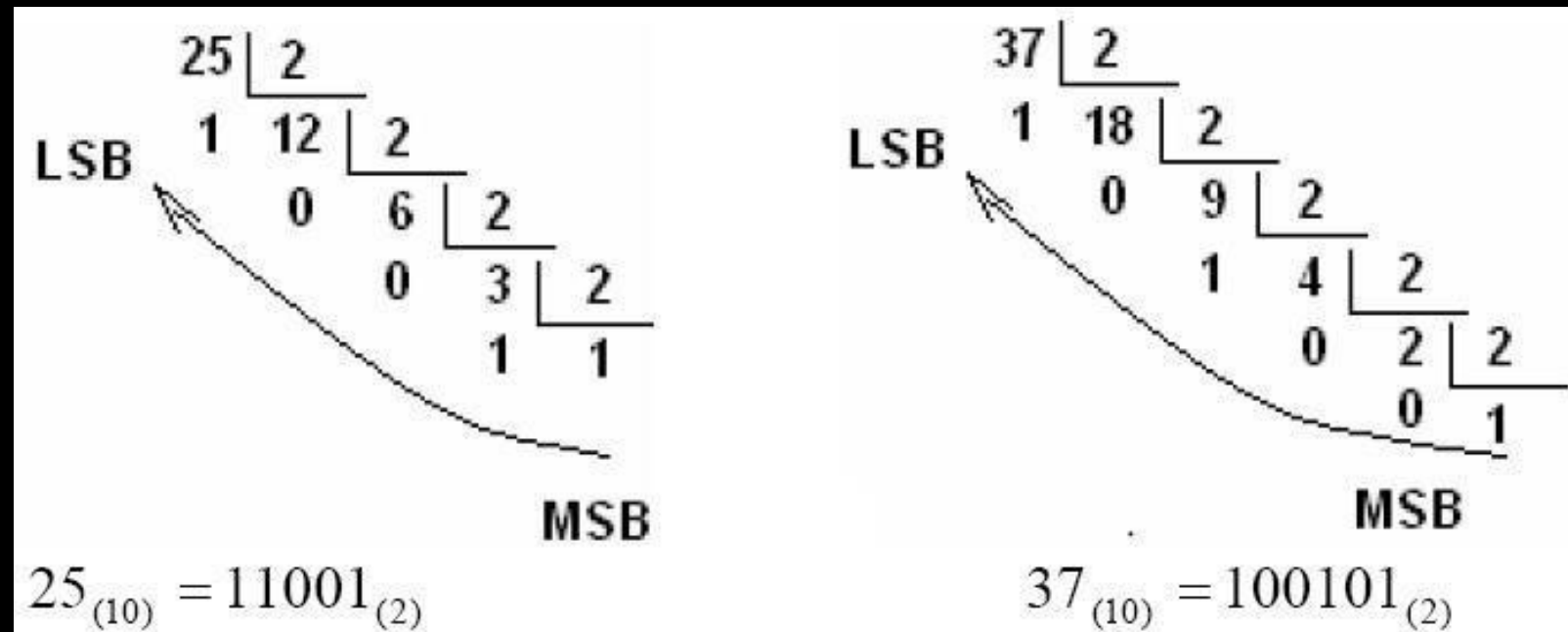
$$2AF_{(16)} = (2 \times 16^2) + (10 \times 16^1) + (15 \times 16^0)$$

$$2AF_{(16)} = 512 + 160 + 15$$

$$2AF_{(16)} = 687_{(10)}$$

Conversão entre Sistemas

- **Conversão Decimal -> Binário**
- É utilizar as divisões sucessivas por 2, e a escrita de modo inverso dos restos de cada divisão até que o quociente 0 seja obtido.
- EX:



Conversão entre Sistemas

- Conversão Decimal -> Octal
- Também utiliza-se o método das divisões sucessivas, só que agora a base é 8;
- Ex: $266 = ?$

266		8		
26	33		8	
2	1	4		8
LSD			MSD	0

$$266_{(10)} = 412_{(8)}$$

Conversão entre Sistemas

- Conversão Decimal -> Hexadecimal
- Também utiliza-se o método das divisões sucessivas, só que agora a base é 16.
- EX1:

The diagram shows the successive division of 214 by 16. The first division yields a quotient of 54 and a remainder of 6. The second division of 54 by 16 yields a quotient of 3 and a remainder of 6. The third division of 3 by 16 yields a quotient of 0 and a remainder of 3. The remainders are read from bottom to top: 3, 6, 6. The quotient 0 is labeled as the Most Significant Digit (MSD), and the final remainder 3 is labeled as the Least Significant Digit (LSD). The final result is $214_{(10)} = D6_{(16)}$.

$$\begin{array}{r} 214 \div 16 \\ \hline 54 \quad 13 \div 16 \\ \hline 6 \quad 0 \\ \text{MSD} \quad \text{LSD} \end{array}$$

$214_{(10)} = D6_{(16)}$

EX2:

The diagram shows the successive division of 423 by 16. The first division yields a quotient of 103 and a remainder of 7. The second division of 103 by 16 yields a quotient of 6 and a remainder of 7. The third division of 6 by 16 yields a quotient of 0 and a remainder of 6. The fourth division of 0 by 16 yields a quotient of 0 and a remainder of 1. The remainders are read from bottom to top: 1, 6, 7, 7. The quotient 0 is labeled as the Most Significant Digit (MSD), and the final remainder 1 is labeled as the Least Significant Digit (LSD). The final result is $423_{(10)} = 1A7_{(16)}$.

$$\begin{array}{r} 423 \div 16 \\ \hline 103 \quad 26 \div 16 \\ \hline 7 \quad 10 \quad 1 \div 16 \\ \hline 7 \quad 0 \\ \text{MSD} \quad \text{LSD} \end{array}$$

$423_{(10)} = 1A7_{(16)}$

Sistemas de Numeração

Binário	Octal	Decimal	Hexadecimal
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

Raspberry Pi - Prática

Sistemas Numéricos com Raspberry Pi Pico

Como o computador consegue representar o número 13?

No nosso cotidiano:

13_{10}

Em binário:

1101_2

Em hexadecimal:

D_{16}

E no circuito digital podemos representar cada bit usando um LED:

Assim:

1101

pode ser visualizado como:

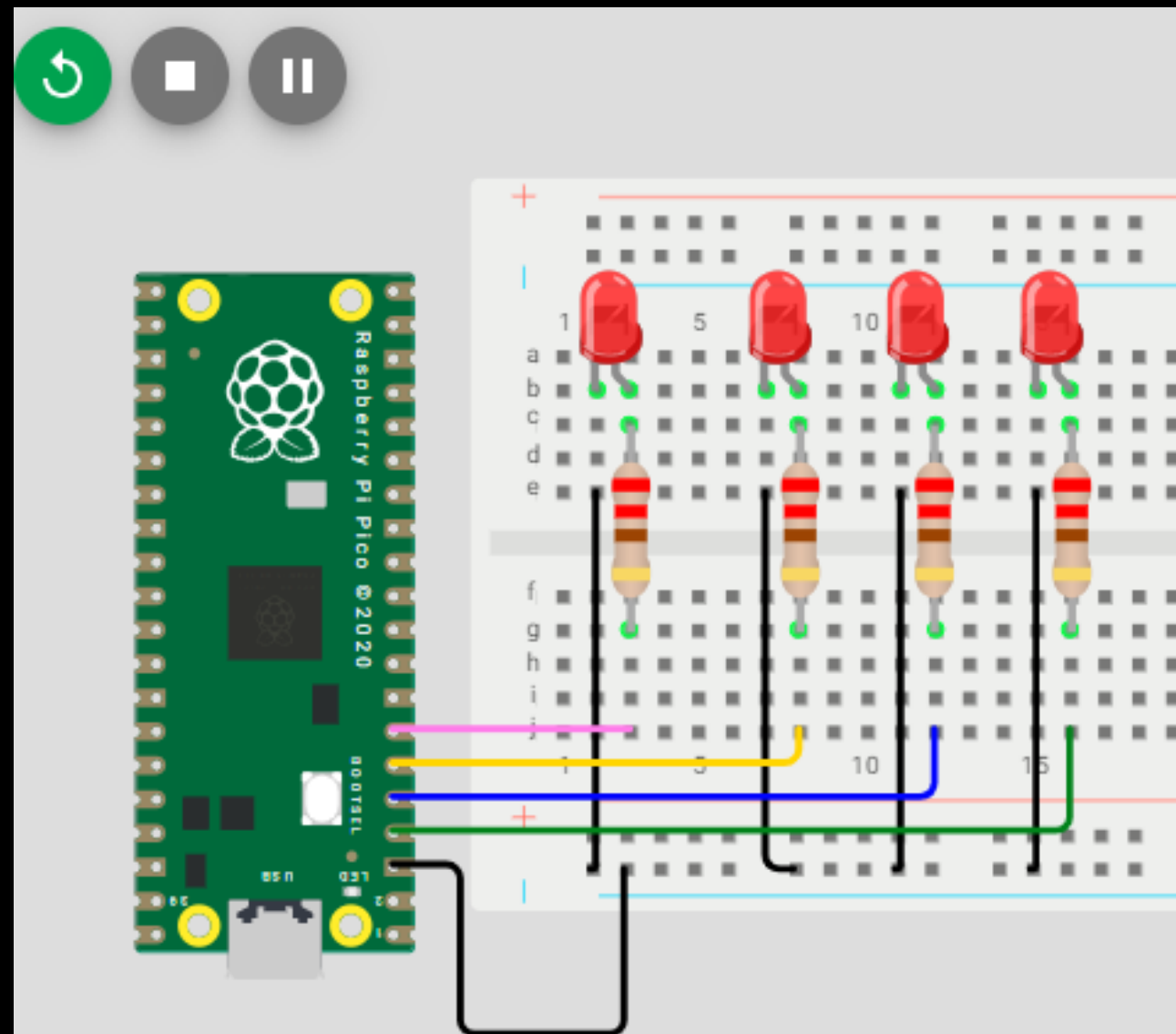


Bit	LED
1	 Ligado
0	 Desligado

Componentes

1 x Raspberry Pi Pico

4 × resistores de 220 Ω



Raspberry Pi - Prática

Vamos utilizar:

GPIO 2 → bit 0

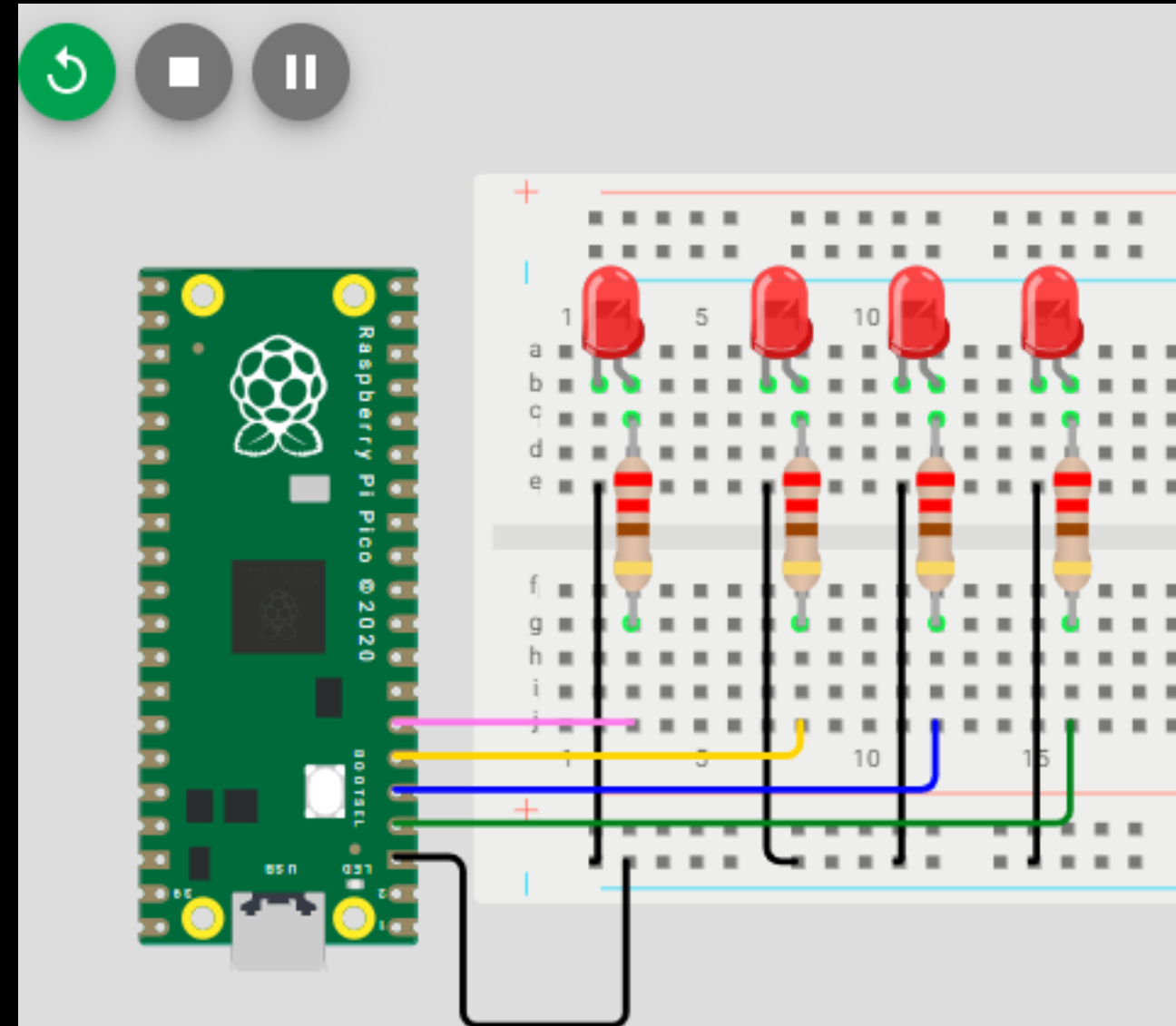
GPIO 3 → bit 1

GPIO 4 → bit 2

GPIO 5 → bit 3

O valor de cada LED é uma potência de 2:

GPIO 5	GPIO 4	GPIO 3	GPIO 2
8	4	2	1
↓	↓	↓	↓
bit 3	bit 2	bit 1	bit 0



Raspberry Pi - Prática

Primeiro programa em MicroPython

`</>` Python

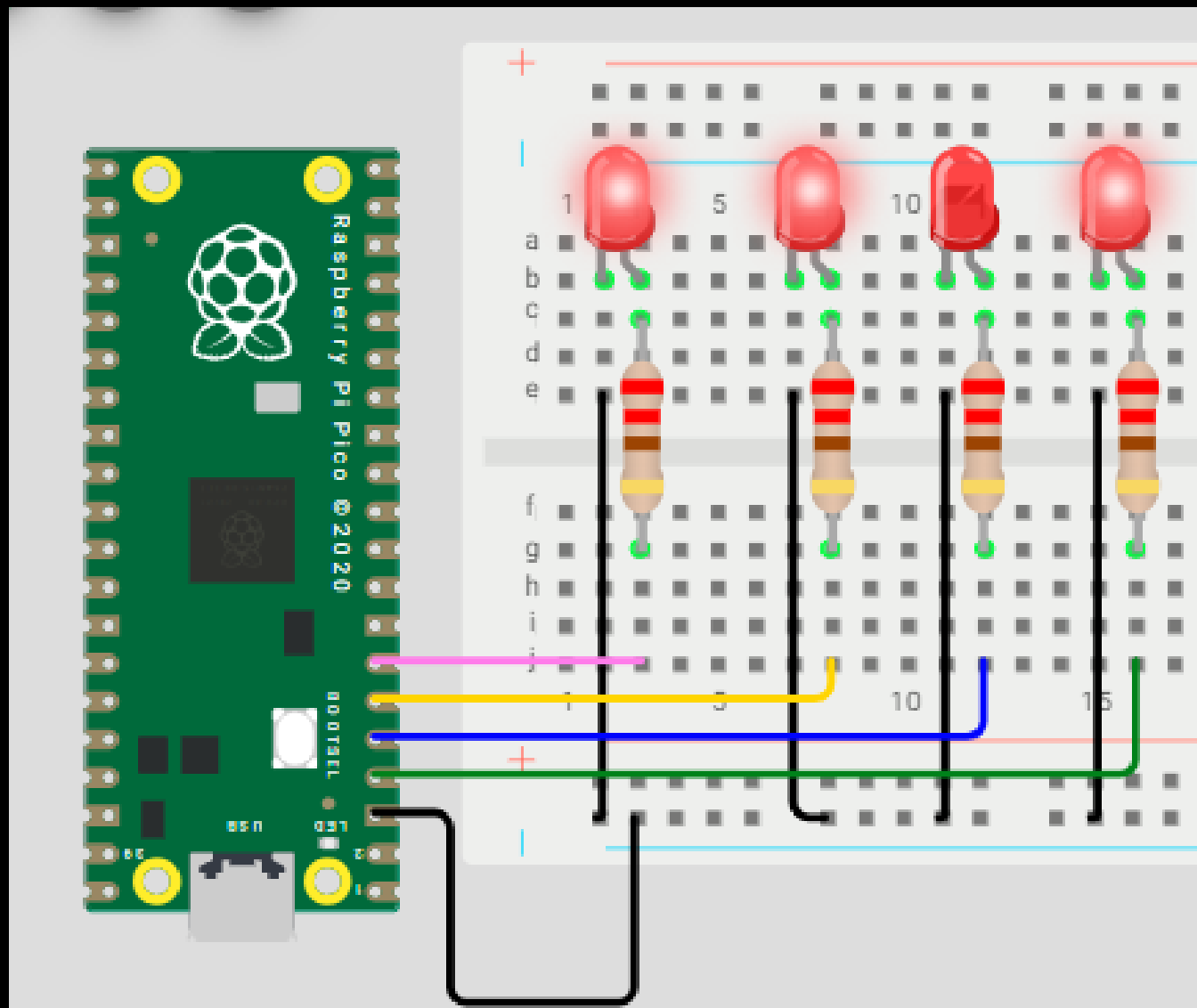
```
from machine import Pin
from time import sleep
```

```
led0 = Pin(2, Pin.OUT)
led1 = Pin(3, Pin.OUT)
led2 = Pin(4, Pin.OUT)
led3 = Pin(5, Pin.OUT)
```

```
# Representar o número 13 = 1101
```

```
led0.value(1)
led1.value(0)
led2.value(1)
led3.value(1)
```

```
sleep(5)
```



Raspberry Pi - Prática

Primeiro programa em MicroPython

O que está acontecendo?

```
led0 = 1
```

```
led1 = 0
```

```
led2 = 1
```

```
led3 = 1
```

Portanto:

LED3	LED2	LED1	LED0
1	1	0	1

Resultado:

1101

Que representa:

13 decimal

Raspberry Pi - Prática

Python fazendo a conversão

Agora podemos deixar o computador fazer o trabalho.

O Python possui funções muito interessantes:

Python

```
bin()
```

```
hex()
```

```
int()
```

Resultado:

```
0b1101
```

```
0xd
```

Python

```
numero = 13
```

```
print(bin(numero))
```

```
print(hex(numero))
```

0b → indica binário

0x → indica hexadecimal

Raspberry Pi - Prática

Conversão completa

```
numero = 13
```

```
binario = bin(numero)
```

```
hexadecimal = hex(numero)
```

```
print("Decimal:", numero)
```

```
print("Binário:", binario)
```

```
print("Hexadecimal:", hexadecimal)
```

Saída:

```
Decimal: 13  
Binário: 0b1101  
Hexadecimal: 0xd
```

Raspberry Pi - Prática

Também podemos fazer o caminho inverso.

`</>` Python

```
numero = int("D", 16)
```

```
print(numero)
```

Resultado:

13

`</>` Python

```
numero = int("1101", 2)
```

```
print(numero)
```

Resultado:

13

Raspberry Pi - Prática

Contador até 16

```
from machine import Pin
from time import sleep

# LEDs
led1 = Pin(2, Pin.OUT)
led2 = Pin(3, Pin.OUT)
led3 = Pin(4, Pin.OUT)
led4 = Pin(5, Pin.OUT)

# Binários de 0 até 15
binarios = [
    "0000", "0001", "0010", "0011",
    "0100", "0101", "0110", "0111",
    "1000", "1001", "1010", "1011",
    "1100", "1101", "1110", "1111"
]

while True:
    for numero in range(16):
        binario = binarios[numero]

        print("Decimal:", numero)
        print("Binário:", binario)
        print("Hexadecimal:", hex(numero))
        print("LEDs:", binario)
        print("-----")

        led1.value(int(binario[3]))
        led2.value(int(binario[2]))
        led3.value(int(binario[1]))
        led4.value(int(binario[0]))

        sleep(1)
```

Agora é com você

FIAP

Mini computador binário

E os LEDs mostram:



1- Desenvolva um programa que o usuário digite um número:

`</> Python`

```
numero = int(input("Digite um número de 0 a 15: "))
```

- E o programa deve:
- Converter para binário.
- Mostrar os LEDs.

```
# Conversões
```

```
binario = "{:04b}".format(numero)
```

Agora é com você

FIAP

Mini computador binário

2- Depois que funcionar, realize uma modificação:

Faça o programa verificar se o usuário digitou um número válido.
O número deve estar entre: 0 e 15.

Se o usuário digitar:

17

deve aparecer:

Número inválido!

Digite um número entre 0 e 15.